

Web 期末复习强化总结

HTML · CSS · JavaScript · DOM · BOM

题库高频考点 → 知识点 → 易错判断 → 速记模板

定位：这不是简略提纲，而是按期末复习使用的系统总结。先按模块建立知识框架，再背题眼、易错判断和代码模板。适合考前快速过知识点，也适合刷选择题、判断题前查漏补缺。

2026 年 6 月 30 日

目录

1 考试总览与复习方法	3
2 HTML: 网页结构与标签	3
2.1 HTML 文档基本结构	3
2.2 单标签、双标签与嵌套	5
2.3 文本、标题、容器与语义化标签	5
2.4 路径、超链接与锚点	6
2.5 图片、音频与视频	7
2.6 列表: ul、ol、dl	7
2.7 表格: table、tr、td、rowspan、colspan	8
2.8 表单: form 与常见控件	9
2.9 HTML 常见属性总表	11
3 CSS: 样式、选择器与布局	11
3.1 CSS 基本语法与引入方式	11
3.2 选择器系统	12
3.3 属性选择器与伪类	13
3.4 选择器权重、继承与层叠	14
3.5 文本与字体样式	14
3.6 盒子模型、边框与背景	15
3.7 显示隐藏与 overflow	16
3.8 浮动与清除浮动	17
3.9 定位与层级	17
3.10 Flex 弹性布局	18
3.11 过渡、变形、阴影与鼠标样式	18
4 JavaScript: 语法、对象与常见输出	19
4.1 JavaScript 基本特征与书写位置	19
4.2 变量声明、数据类型与 typeof	19
4.3 运算符: 重点讲 +	20
4.4 字符串	21
4.5 流程控制、函数、数组和对象	21
4.6 构造函数与 this	22
4.7 内置对象: Math、String、Date、Array	22
4.8 注释与常见输出方式	23
5 DOM: JavaScript 操作网页	23
5.1 DOM 概念与节点	23
5.2 获取元素	24
5.3 修改内容、样式与属性	24
5.4 创建、追加与删除元素	25

5.5 节点关系：父子兄弟	25
5.6 事件三要素与事件绑定	26
6 BOM: JavaScript 操作浏览器	27
6.1 BOM 与 window	27
6.2 定时器	28
6.3 页面加载与窗口变化	28
7 高频易错判断总表	29
8 考前速记模板	29
8.1 HTML 基础模板	30
8.2 表单模板	30
8.3 CSS 模板	30
8.4 Flex 模板	31
8.5 DOM 事件模板	31
8.6 随机数模板	31
8.7 定时器模板	31
9 最后一遍复习清单	32

1 考试总览与复习方法

题库高频考点

模块	高频考法
HTML	标签作用、标签位置、单标签/双标签、超链接、图片、列表、表格、表单、音频视频、常见属性。
CSS	选择器、选择器权重、文本字体、盒子模型、背景、显示隐藏、浮动、清除浮动、定位、层级、Flex、伪类、属性选择器。
JavaScript	变量声明、数据类型、运算符、字符串、数组、对象、函数、流程控制、内置对象、常见输出结果。
DOM	获取元素、改内容、改样式、改属性、创建节点、父子兄弟节点、事件三要素、事件绑定。
BOM	window、弹窗、定时器、页面加载、窗口尺寸变化、location/history/navigator 的基础作用。

总主线

HTML 管结构；CSS 管样式；JavaScript 管行为；DOM 让 JS 操作网页；BOM 让 JS 操作浏览器。

速记模板

1. 第一轮：背 HTML 标签和属性，尤其是 a、img、form、input、table、ul、ol、dl、audio、video。
2. 第二轮：背 CSS 选择器、权重、盒子模型、display、float、position、flex。
3. 第三轮：背 JS 输出题，重点是 undefined、字符串拼接、indexOf、getMonth、Math.random、this。
4. 第四轮：背 DOM/BOM 方法，重点是 getElementById、setAttribute、createElement、parentNode、children/childNodes、setTimeout。

2 HTML：网页结构与标签

2.1 HTML 文档基本结构

题库高频考点

- 页面可视内容写在 body 中。
- title 必须写在 head 中，显示在浏览器标题栏。
- meta charset 用来设置字符编码。
- link 用来引入外部 CSS；script 用来引入或书写 JavaScript。

知识点

标签	作用
html	HTML 文档根标签，包住整个网页。
head	头部信息区，通常不直接显示在页面中。
body	页面主体，用户能看到的大部分内容写在这里。
title	网页标题，显示在浏览器标签页或标题栏。
meta	元信息标签，常用 charset 设置编码。
link	引入外部资源，最常见是外部样式表。
script	引入外部 JS 或直接书写 JS 代码。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> 网页标题</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1> 页面标题</h1>
  <p> 页面内容</p>
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>
```

易错判断

- 一个 HTML 文档通常只有一对 html、head、body、title。
- head 和 title 不是并列关系，title 是 head 的子标签。
- 标签属性写法是：标签名 空格 属性名 = " 属性值"，属性之间用空格，不用逗号。

2.2 单标签、双标签与嵌套

知识点

类型	说明
双标签	有开始标签和结束标签，例如 div、p、a、form。可以包含内容，也可以作为父级标签。
单标签	没有成对结束标签，例如 br、hr、img、input、meta、link。HTML5 中可以写成 ，题库也常接受 。
标签嵌套	一个标签可以包住另一个标签，但必须注意正确闭合。

```
<!-- 正确嵌套 -->
<div>
  <p> 段落 <strong> 重点文字</strong></p>
</div>

<!-- 错误嵌套：标签交叉闭合 -->
<div><p> 内容</div></p>
```

2.3 文本、标题、容器与语义化标签

题库高频考点

- h1 最大，h6 最小。
- span 是行内元素；div、p、h1 默认是块级元素。
- br 是换行，hr 是水平分割线。
- strong 是语义强调加粗；em 是语义强调斜体。

标签	作用	复习注意
h1-h6	一级到六级标题	h1 最大，h6 最小。
p	段落	默认块级，段落前后通常有间距。
div	通用块级容器	常用于布局分区。
span	行内容器	常用于给一小段文字加样式。
br	强制换行	单标签。
hr	水平分割线	单标签。
strong	强调重要内容	默认加粗，有语义。
em	强调内容	默认斜体，有语义。

header	页面或区域头部	HTML5 语义化标签。
footer	页面或区域底部	HTML5 语义化标签。
nav	导航区域	常放菜单、链接。
main	页面主要内容	一个页面通常一个 main。
section	内容区块	表示页面中的一节。
article	独立文章模块	可独立分发或阅读。

速记模板

块级元素：独占一行，可设置宽高，常见 div、p、h1-h6、ul、ol、li、table、form。

行内元素：不独占一行，默认宽高不明显生效，常见 span、a、strong、em、label。

2.4 路径、超链接与锚点

题库高频考点

- 超链接用 a 标签，链接地址写 href，不是 url、src、name。
- 临时空链接常写 href="#"。
- 锚点链接：链接处写 href="#one"，目标处写 id="one"。
- target="_blank" 表示新窗口或新标签打开。

```
<a href="https://example.com" target="_blank"> 打开网站</a>
<a href="#one"> 跳到第一部分</a>
<h3 id="one"> 第一部分</h3>
```

路径知识

路径类型	说明
相对路径	相对于当前文件的位置，例如 img/logo.png、../style.css。
绝对路径	从盘符、根目录或完整 URL 开始，例如 https://example.com/a.png。
当前目录	./ 表示当前目录，通常可省略。
上一级目录	../ 表示返回上一级目录。

易错判断

- <a>http://xxx 只有文本，没有 href，不是真正可跳转链接。
- 错，a 标签地址属性是 href。
- 目标 id 不带 #；只有 href 中跳转时才写 #。

2.5 图片、音频与视频

知识点

标签/属性	作用
img	插入图片。
src	资源路径，图片、音频、视频都常用。
alt	图片加载失败时的替代文字，也有利于可访问性。
width/height	设置宽度和高度。
audio	添加音频。
video	添加视频。
controls	显示播放器控件。
loop	循环播放。
autoplay	自动播放，浏览器可能限制。
muted	静音。

```

<audio src="music.mp3" controls loop></audio>
<video src="movie.mp4" controls width="400"></video>
```

易错判断

- img 的资源路径是 src，不是 href。
- 图片不能显示时看 alt。
- src 只表示资源路径；音频循环播放用 loop，不用 src。
- audio 标签之间可以写提示文字，浏览器不支持时显示；“不能插入文字”是错的。
- 不同浏览器对 video 的控件外观可能不同。

2.6 列表：ul、ol、dl

标签	作用	记忆
ul	无序列表	unordered list，无顺序级别。
ol	有序列表	ordered list，有 1、2、3 或字母序号。
li	列表项	ul/ol 中都用 li。
dl	自定义列表整体	definition list。

dt	被解释的名词/标题	definition term。
dd	对名词的解释/描述	definition description。

```
<ul>
  <li> 无序列表项</li>
</ul>

<ol>
  <li> 第一步</li>
  <li> 第二步</li>
</ol>

<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd> 超文本标记语言，用于描述网页结构。</dd>
</dl>
```

速记模板

ul/ol 里面放 li；dl 里面放 dt 和 dd。

题眼：“解释和描述名词”选 dd；“名词/标题”选 dt；“整体容器”选 dl。

2.7 表格：table、tr、td、rowspan、colspan

题库高频考点

- table 是表格；tr 是行；td 是普通单元格；th 是表头单元格。
- 几对 tr，通常就有几行。
- rowspan 是跨行，上下合并；colspan 是跨列，左右合并。
- cellpadding 是单元格内容与边框之间的空白。
- cellspacing 是单元格与单元格之间的间距。

```
<table border="1">
  <tr>
    <th> 姓名</th>
    <th> 年龄</th>
  </tr>
  <tr>
    <td> 张三</td>
    <td>18</td>
  </tr>
</table>
```

跨列合并 colspan

```
<table border="1">
  <tr>
    <td colspan="2"> 姓名和年龄</td>
  </tr>
  <tr>
    <td> 张三</td>
    <td>18</td>
  </tr>
</table>
```

表现：第一行的一个单元格横向占两列，所以这一行只写一个 td。

跨行合并 rowspan

```
<table border="1">
  <tr>
    <td rowspan="2"> 张三</td>
    <td> 语文</td>
  </tr>
  <tr>
    <td> 数学</td>
  </tr>
</table>
```

表现：左侧“张三”纵向占两行，第二行不能再补一个“张三”单元格。

速记模板

row = 行，所以 rowspan = 跨行 = 上下合并。

col = column = 列，所以 colspan = 跨列 = 左右合并。

2.8 表单：form 与常见控件

题库高频考点

- form 可以收集和传递用户信息。
- form 的常见属性：action、method、name。
- method 用来设置表单提交方式，常见 get/post。
- 单选按钮同一组必须设置相同 name，单选才生效。
- textarea 是多行文本框；select 是下拉框；option 是下拉选项。

标签/属性	作用	注意
-------	----	----

form	表单容器	收集并提交用户输入。
action	提交地址	数据提交到哪里。
method	提交方式	get 或 post。
name	字段名	提交数据时非常重要。
value	控件值	提交时的值或按钮文字。
placeholder	输入提示	未输入前显示提示文字。
disabled	禁用	不能操作，通常也不提交。
readonly	只读	不能改，但可随表单提交。
required	必填	HTML5 表单校验。
label	表单文字绑定	for 与控件 id 对应。
select	下拉选择框	内部放 option。
option	下拉选项	value 是提交值。
textarea	多行文本框	rows 和 cols 表示行列规模。

```

<form action="/submit" method="post">
  <label for="username"> 用户名: </label>
  <input type="text" id="username" name="username" placeholder="请输入用户名"
    ↪ required>

  <input type="password" name="pwd">

  <input type="radio" name="gender" value="male"> 男
  <input type="radio" name="gender" value="female"> 女

  <input type="checkbox" name="hobby" value="music"> 音乐

  <select name="city">
    <option value="kaifeng"> 开封</option>
    <option value="zhengzhou"> 郑州</option>
  </select>

  <textarea name="intro" rows="5" cols="30"></textarea>

  <input type="submit" value=" 提交">
  <input type="reset" value=" 重置">
  <button type="button"> 普通按钮</button>
</form>

```

易错判断

- radio 如果 name 不同，就会变成互不影响，不能实现同组单选。
- submit 是提交按钮；reset 是重置按钮；button 是普通按钮。
- textarea 的内容写在开始标签和结束标签之间，不是通过 value 属性写内容。
- label 的 for 要对应目标控件的 id。

2.9 HTML 常见属性总表

属性	常见位置	作用
id	所有元素	唯一标识，CSS 用 #id，JS 可用 getElementById。
class	所有元素	类名，可多个元素共用，CSS 用 .class。
src	img/audio/video/script	资源路径。
href	a/link	超链接地址或资源地址。
alt	img	图片替代文字。
target	a	链接打开方式，如 _blank。
width/height	img/table/td 等	宽度和高度。
border	table/img 等旧写法	边框，现代开发多用 CSS。
name	表单控件	提交字段名；radio 分组也靠 name。
value	表单控件	控件的实际值。
placeholder	input/textarea	输入提示。
disabled	表单控件	禁用。
readonly	input/textarea	只读。
required	表单控件	必填。

3 CSS：样式、选择器与布局**3.1 CSS 基本语法与引入方式****CSS 规则结构**

```
选择器 {
  属性名: 属性值;
  属性名: 属性值;
```

```
}
```

CSS 由选择器和声明组成；声明写在大括号内，每条声明一般以分号结束。

引入方式	写法	特点
行内式	style 属性	写在标签内部，权重高，但结构和样式混杂。
内嵌式	style 标签	写在 HTML 的 head 中，适合单页练习。
外链式	link 标签	CSS 写在.css 文件中，实现结构和样式分离，题库高频。

```
<!-- 外链式 -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">

<!-- 内嵌式 -->
<style>
  p { color: red; }
</style>

<!-- 行内式 -->
<p style="color:red;"> 文字</p>
```

3.2 选择器系统

题库高频考点

- 通配符选择器是 *。
- id 选择器用 #，类选择器用英文句点。
- E + F 是相邻兄弟选择器。
- E ~ F 是通用兄弟选择器。
- E[attr*=value] 中 E 可以省略。

选择器	示例	含义
标签选择器	p	选中所有 p 标签。
类选择器	.box	选中 class 为 box 的元素。
id 选择器	#main	选中 id 为 main 的元素。

通配符选择器	*	选中所有元素。
后代选择器	div p	选中 div 里面所有 p, 儿子、孙子都算。
子代选择器	div > p	只选中 div 的直接子元素 p。
相邻兄弟选择器	E + F	选中 E 后面紧挨着的第一个同级 F。
通用兄弟选择器	E ~ F	选中 E 后面所有同级 F, 不要求紧挨着。
属性选择器	input[type="text"]	选中 type 等于 text 的 input。
伪类选择器	a:hover	选中某种状态下的元素。

层次选择器对比

写法	记忆
E F	E 里面所有 F, 隔多少层都可以。
E > F	E 里面直接一层的 F。
E + F	E 后面紧挨着的第一个同级 F。
E ~ F	E 后面所有同级 F, 不要求紧挨着。

3.3 属性选择器与伪类

写法	含义
E[attr]	选中拥有 attr 属性的 E 元素。
E[attr=value]	选中 attr 属性值等于 value 的 E 元素。
E[attr^=value]	选中 attr 属性值以 value 开头的 E 元素。
E[attr\$=value]	选中 attr 属性值以 value 结尾的 E 元素。
E[attr*=value]	选中 attr 属性值包含 value 的 E 元素。

速记模板

^=: 开头; \$=: 结尾; *=: 包含。

伪类	作用
:hover	鼠标悬浮状态。
:active	鼠标按下/激活状态。
:first-child	父元素中的第一个子元素。
:last-child	父元素中的最后一个子元素。

:nth-child(n)	父元素中的第 n 个子元素。
:only-child	某元素是父元素唯一子元素时选中。
:nth-last-of-type(n)	从后往前数的同类型第 n 个，属于结构化伪类选择器。

3.4 选择器权重、继承与层叠

优先级

!important > 行内样式 > id 选择器 > 类/伪类/属性选择器 > 标签选择器 > 通配符

易错判断

- 题库常考简化版：ID 选择器 > 类选择器 > 标签选择器。
- 相同权重时，后写的样式覆盖先写的样式。
- color、font-size、font-family、line-height 等文本类属性有继承性；width、height、margin、padding、border 通常不继承。
- !important 可以提高权重，但不建议滥用。

3.5 文本与字体样式

属性	作用
color	文字颜色。
font-size	字号。
font-family	字体族。
font-weight	字体粗细，如 bold。
font-style	字体样式，如 italic。
font	字体复合属性；题库中“设置文字字体”的旧式考法可能选 font/face。
text-align	文本水平对齐，left、center、right。
text-indent	首行缩进。
text-decoration	文本装饰，如 underline、none、line-through。
line-height	行高。
letter-spacing	字间距。
word-spacing	词间距。

text-shadow	文字阴影。
@font-face	定义服务器字体。

```
p {  
  color: #333;  
  font-size: 16px;  
  font-weight: bold;  
  font-style: italic;  
  text-align: center;  
  text-indent: 2em;  
  text-decoration: underline;  
  line-height: 1.8;  
}
```

速记模板

下划线/删除线/上划线: text-decoration。

首行缩进: text-indent。

文本对齐: text-align。

服务器字体: @font-face。

3.6 盒子模型、边框与背景

题库高频考点

- 盒子模型: content、padding、border、margin。
- padding 是内边距; margin 是外边距。
- border-style 设置边框样式。
- 只设置 border-color, 一般不会显示边框; 通常需要 border-style。

盒子模型

内容 content → 内边距 padding → 边框 border → 外边距 margin

```
.box {  
  width: 200px;  
  height: 100px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid red;  
  margin: 30px;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

属性	作用
width/height	宽度和高度。
padding	内边距，内容与边框之间的距离。
margin	外边距，盒子与外部元素之间的距离。
border-width	边框宽度。
border-style	边框样式，如 solid、dashed、dotted。
border-color	边框颜色。
border-radius	圆角。
box-sizing	盒尺寸计算方式，border-box 表示 width 包含 padding 和 border。
background-color	背景色。
background-image	背景图片。
background-repeat	背景重复，no-repeat 表示不重复。
background-position	背景定位。

易错判断

- padding-left/padding-right 都是内边距；margin-left 是外边距。
- border: 1px solid red 是宽度、样式、颜色的复合写法。
- 父子元素可能发生外边距合并：若子元素是父元素第一个子元素，且父元素无上边框/上内边距，则父子上外边距可能合并。

3.7 显示隐藏与 overflow

写法	是否显示	是否占位
display:none	不显示	不占位。
visibility:hidden	不显示	占位。
opacity:0	完全透明	占位，仍可能响应事件。

属性/值	作用
display:block	块级显示。

display:inline	行内显示。
display:inline-block	行内块，可排在一行又能设置宽高。
overflow:hidden	溢出内容被裁剪。
overflow:auto	内容溢出时自动出现滚动条。

3.8 浮动与清除浮动

题库高频考点

- float 的值有 left、right、none。
- both 不是 float 的值，而是 clear 的常见值。
- 浮动元素会脱离标准文档流。
- 清除浮动常用 clear: both 或 clearfix。

```
.left { float: left; }
.right { float: right; }
.clear { clear: both; }

.clearfix::after {
  content: "";
  display: block;
  clear: both;
}
```

3.9 定位与层级

position 值	含义
static	默认静态定位，不受 top/right/bottom/left 影响。
relative	相对定位，相对于自身原位置偏移，原位置仍保留。
absolute	绝对定位，相对于最近的已定位祖先元素定位，脱离文档流。
fixed	固定定位，相对于浏览器窗口定位，滚动也不动。
sticky	粘性定位，达到阈值后类似 fixed。

```
.box {
  position: absolute;
  top: 10px;
  left: 20px;
  z-index: 10;
}
```

```
}
```

速记模板

相对定位: position: relative。

层级顺序: z-index。

使用 top、right、bottom、left 之前, 通常先设置 position。

3.10 Flex 弹性布局

题库高频考点

- display:flex 让父元素成为弹性容器。
- flex-direction 控制主轴方向。
- justify-content 控制主轴对齐。
- align-items 控制侧轴对齐。
- flex-wrap 控制是否换行。

属性	作用
display:flex	开启弹性布局。
flex-direction	主轴方向, row 横向, column 纵向。
justify-content	主轴对齐, 如 center、space-between。
align-items	侧轴对齐, 如 center。
flex-wrap	是否换行, wrap 表示换行。
flex-grow	子元素放大比例。
flex-shrink	子元素缩小比例。
align-self	单独设置某个子元素的侧轴对齐。

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

3.11 过渡、变形、阴影与鼠标样式

属性	作用
transition	过渡动画，例如 all 0.3s。
transform	变形复合属性。
translate	平移。
scale	缩放。
rotate	旋转。
box-shadow	盒子阴影。
text-shadow	文字阴影。
cursor:pointer	鼠标变成小手。

4 JavaScript：语法、对象与常见输出

4.1 JavaScript 基本特征与书写位置

题库高频考点

- JavaScript 是脚本语言，不是“非脚本语言”。
- JavaScript 是事件驱动的。
- JavaScript 支持面向对象。
- JavaScript 具有跨平台性。

```
<script>
  console.log(" 写在 HTML 中的 JS");
</script>

<script src="main.js"></script>
```

4.2 变量声明、数据类型与 typeof

关键字	说明
var	早期变量声明方式，函数作用域，有变量提升。题库常考 var num;。
let	块级作用域变量。
const	常量，声明时必须赋值，不能重新赋值。

类型	示例	注意
number	10、3.14	JS 中整数和小数都属于 number。
string	" hello" 、 ' abc'	单引号或双引号包裹。
boolean	true、false	布尔值。
undefined	var a;	声明了但未赋值。
null	null	表示空值/空对象引用。
object	name:" 张三"	数组、对象等复杂类型。
function	function()	函数类型。

```
var a;
console.log(a);           // undefined
console.log(typeof a); // "undefined"
```

易错判断

- JavaScript 声明整数变量写 var num;;, 不是 int num、Integer num、number num。
- 变量可以先声明不赋值。
- 使用 var 声明变量 y 后, 如果没有赋值, typeof y 是" undefined", 不是字符型。

4.3 运算符：重点讲 +

题库高频考点

- 数字 + 数字：数学相加。
- 字符串 + 任意值：字符串拼接。
- 单独 + 放在值前面：尝试转成数字。
- ++ 才是自增；单个 + 不是自增。

```
console.log(2 + 3);           // 5
console.log("8" + 8);        // "88"
console.log(1 + 2 + "3");    // "33"
console.log("1" + 2 + 3);    // "123"
console.log(+ "123");         // 123
console.log(+ true);          // 1
console.log(+ false);         // 0
console.log(+ "abc");         // NaN
```

a++ 与 ++a

```
var a = 5;
console.log(a++); // 5, 先使用再自增
console.log(a);   // 6

var b = 5;
console.log(++b); // 6, 先自增再使用
console.log(b);   // 6
```

4.4 字符串**题库高频考点**

- indexOf 查找失败返回 -1。
- 字符串索引从 0 开始。
- 单引号字符串中再写单引号需要转义。
- 双引号字符串中写单引号不需要转义。

```
var str = "12year";
console.log(str.indexOf("2")); // 1
console.log(str.indexOf("x")); // -1

var a = 'I\'m a student';
var b = "I'm a student";
var c = "hello\nworld";
```

速记模板

"12year".indexOf("2") 等于 1, 因为字符 1 的索引是 0, 字符 2 的索引是 1。

4.5 流程控制、函数、数组和对象

语法	作用
if/else	条件判断。
for	循环, 常用于遍历数组或页面标签。
while	条件循环。
break	结束整个循环。
continue	跳过本次循环, 进入下一次循环。
function	定义函数。
return	返回函数结果。

array	数组，通过数组名 [索引] 访问元素。
object	对象，通过点语法或中括号语法访问属性。

```
function add(a, b) {  
    return a + b;  
}  
  
var arr = [10, 20, 30];  
console.log(arr[0]); // 10  
  
var person = {  
    name: " 张三",  
    age: 18  
};  
console.log(person.name);
```

易错判断

break 和 continue 作用不相同。break 是结束循环；continue 是跳过本次循环。

4.6 构造函数与 this

知识点

构造函数配合 new 使用时，构造函数内部的 this 表示新创建的对象。

```
function Person(name, age) {  
    this.name = name;  
    this.age = age;  
}  
  
var p1 = new Person(" 张三", 18);  
console.log(p1.name); // 张三
```

4.7 内置对象：Math、String、Date、Array

对象/方法	作用	易错点
Math.max(2,4)	求最大值	结果是 4。
Math.min(2,4)	求最小值	结果是 2。
Math.ceil(x)	向上取整	ceil(3.2)=4。
Math.floor(x)	向下取整	floor(3.8)=3。
Math.random()	随机小数	范围是 [0,1)，包括 0，不包括 1。

String.indexOf	查找字符位置	找不到返回 -1。
Date.getDate()	获取一个月中的第几号	不是 getDay。
Date.getMonth()	获取月份	范围 0-11，不是 1-12。
Array	数组对象	数组索引从 0 开始。

生成 1 到 10 的随机整数

```
var num = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
console.log(num);
```

通用公式：

$$\text{Math.floor}(\text{Math.random}() * (\text{max} - \text{min} + 1)) + \text{min}$$

4.8 注释与常见输出方式

写法	作用
// 注释	单行注释。
/* 注释 */	多行注释。
console.log()	控制台输出。
alert()	警告框。
prompt()	输入框。
document.write()	向页面写入内容，不建议在现代开发中滥用。

5 DOM: JavaScript 操作网页

5.1 DOM 概念与节点

DOM 是什么

DOM 是 Document Object Model，文档对象模型。浏览器会把 HTML 文档解析成一棵节点树，JavaScript 可以通过 DOM 获取、修改、创建和删除页面元素。

节点/对象	说明
document	HTML DOM 的根节点/文档对象，JS 操作页面常从 document 开始。
element	元素节点，例如 div、p、input。

text node	文本节点，空格、换行也可能是文本节点。
comment node	注释节点。

5.2 获取元素

方法	作用
<code>document.getElementById("id")</code>	根据 ID 获取一个元素。
<code>document.getElementsByClassName("class name")</code>	根据类名获取多个元素。 (“类名”)
<code>document.getElementsByTagName("tag name")</code>	根据标签名获取多个元素。 (“标签名”)
<code>document.querySelector("selector")</code>	根据 CSS 选择器获取第一个匹配元素。 (“选择器”)
<code>document.querySelectorAll("selector")</code>	获取所有匹配元素。 (“选择器”)

```
var box = document.getElementById("box");
var items = document.getElementsByClassName("item");
var firstLi = document.querySelector("ul li");
var allLi = document.querySelectorAll("li");
```

5.3 修改内容、样式与属性

属性/方法	作用
<code>innerHTML</code>	修改标签内容，可解析 HTML。
<code>textContent</code>	修改纯文本内容，不解析 HTML。
<code>value</code>	获取或设置表单控件值。
<code>element.style.color</code>	修改行内文字颜色。
<code>element.style.backgroundColor</code>	修改行内背景色。
<code>getAttribute()</code>	获取属性值。
<code>setAttribute()</code>	设置或修改属性值。
<code>removeAttribute()</code>	删除属性。
<code>attributes</code>	元素属性集合。

```
var p = document.getElementById("data");
```

```

p.innerHTML = "<strong> 新内容</strong>";
p.textContent = " 普通文本";
p.style.color = "yellow";
p.style.backgroundColor = "yellow";

var img = document.getElementById("pic");
img.getAttribute("src");
img.setAttribute("src", "new.jpg");
img.removeAttribute("alt");

```

易错判断

- CSS 中写 background-color; JS style 中写 backgroundColor, 即驼峰命名。
- 修改属性用 setAttribute, 不是 getAttribute、removeAttribute、attributes。
- p.color=" yellow" 错; 应写 p.style.color=" yellow" 。

5.4 创建、追加与删除元素

```

var p = document.createElement("p");
p.innerHTML = " 新段落";
document.body.appendChild(p);
p.remove();

```

速记模板

创建元素: document.createElement(" p")。

追加元素: 父元素.appendChild(子元素)。

删除元素: 元素.remove()。

5.5 节点关系: 父子兄弟

属性	作用
parentNode	父节点。
childNodes	所有子节点, 包括元素、文本、空格、换行、注释。
children	子元素节点, 不包括文本节点。
nextSibling	下一个兄弟节点。
previousSibling	上一个兄弟节点。
lastChild	最后一个子节点。
ele.parentNode.lastChild	当前元素父节点下的最后一个节点。

易错判断

- 获取父节点是 parentNode，不是 parent。
- childNodes 和 children 不一样。
- 空格、换行属于文本节点，因此 childNodes 可能比你想的更多。
- 获取兄弟节点常见：nextSibling、previousSibling。

5.6 事件三要素与事件绑定**题库高频考点**

- 事件是 JS 能侦测到的行为，是“触发 - 响应”机制。
- 事件源：触发事件的元素。
- 事件类型：发生的行为，如 click、mouseover。
- 事件处理程序：事件发生后执行的代码。

```
<button id="btn"> 点击我</button>
<script>
  var btn = document.getElementById("btn");

  btn.onclick = function () {
    alert(" 按钮被点击了");
  };
</script>
```

拆解事件三要素

事件源	btn 按钮，谁触发事件。
事件类型	onclick/click，触发了什么事件。
事件处理程序	function 内部代码，触发后执行什么。

事件	作用
click/onclick	鼠标单击。
dblclick	双击。
mouseover	鼠标移入。
mouseout	鼠标移出。
focus	获得焦点。
blur	失去焦点。

keydown	键盘按下。
load/onload	页面或资源加载完成。
resize/onresize	窗口大小改变。

onclick 与 addEventListener

```
btn.onclick = function () {  
    console.log(" 点击了");  
};  
  
btn.addEventListener("click", function () {  
    console.log(" 点击了");  
});
```

区别：onclick 是事件属性，后绑定可能覆盖前绑定；addEventListener 使用事件名 click，不带 on，可以给同一元素绑定多个处理程序。

6 BOM: JavaScript 操作浏览器

6.1 BOM 与 window

BOM 是什么

BOM 是 Browser Object Model，浏览器对象模型。DOM 操作网页文档；BOM 操作浏览器窗口、地址栏、历史记录、定时器等。

题库高频考点

- 浏览器对象模型是 BOM。
- window 是 BOM 的核心对象。
- alert() 是警告框。
- window.onresize 在浏览器窗口大小变化时触发。

对象/方法	作用
window	浏览器窗口对象，很多 BOM 方法属于 window。
alert()	警告框。
prompt()	输入框。
confirm()	确认框。
setTimeout()	延迟执行一次。
clearTimeout()	清除延迟定时器。

setInterval()	间隔重复执行。
clearInterval()	清除循环定时器。
location	地址栏相关信息和跳转。
history	浏览器历史记录。
navigator	浏览器信息。
screen	屏幕信息。

6.2 定时器

```
var timer1 = setTimeout(function () {  
    console.log("3 秒后执行一次");  
}, 3000);  
clearTimeout(timer1);  
  
var timer2 = setInterval(function () {  
    console.log(" 每 1 秒执行一次");  
}, 1000);  
clearInterval(timer2);
```

速记模板

3 秒后自动关闭广告: `setTimeout`。
重复执行: `setInterval`。
清除定时器: `clearTimeout`、`clearInterval`。

6.3 页面加载与窗口变化

```
window.onload = function () {  
    console.log(" 页面所有资源加载完成");  
};  
  
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {  
    console.log("DOM 结构加载完成");  
});  
  
window.onresize = function () {  
    console.log(" 窗口大小改变");  
};
```

onload 与 DOMContentLoaded

window.onload 页面 HTML、CSS、图片、脚本等资源基本加载完成后触发。
DOMContentLoaded DOM 结构加载完成后触发, 不必等待图片等资源全部完成。

7 高频易错判断总表

判断点	正误
form 标签可以实现用户信息的收集和传递。	✓
图片只能用 GIF 格式。	✗
临时空链接通常可以写 href=" #" 。	✓
标签名与属性、属性与属性之间用逗号分隔。	✗
创建锚点链接包括创建链接文本和设置跳转目标位置。	✓
一个 HTML5 文档可以包含多对 head 标签。	✗
单选按钮同组必须指定相同 name，单选才会生效。	✓
src 属性可以让音频循环播放。	✗
有序列表的列表项按一定顺序排列。	✓
无序列表项目之间没有顺序级别，也不存在主次关系。	✓
div 默认是块元素。	✓
float:left 的元素不会脱离标准文档流。	✗
overflow:hidden 会修剪溢出内容。	✓
只设置 border-color 就一定能显示边框。	✗
E[attr*=value] 中 E 可以省略。	✓
驼峰命名中所有单词都要大写。	✗
getMonth() 返回 1-12。	✗
Math.random() 返回范围包括 0 和 1。	✗
变量必须声明同时赋值。	✗
document.getElementById(id) 返回指定 id 的元素。	✓
数组可以用数组名 [索引] 访问元素。	✓
childNodes 和 children 获得的对象完全一样。	✗
break 和 continue 作用完全相同。	✗
JavaScript 不可以跨平台。	✗
JavaScript 常用内置对象包括 String、Math、Date、Array。	✓
BOM 表示浏览器对象模型。	✓

8 考前速记模板

8.1 HTML 基础模板

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> 网页标题</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1> 标题</h1>
  <p> 段落内容</p>
  <a href="#"> 超链接</a>
  
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>
```

8.2 表单模板

```
<form action="/submit" method="post">
  <input type="text" name="username" placeholder=" 用户名" required>
  <input type="password" name="password">
  <input type="radio" name="gender" value="male"> 男
  <input type="radio" name="gender" value="female"> 女
  <input type="checkbox" name="hobby" value="music"> 音乐
  <select name="city">
    <option value="kaifeng"> 开封</option>
  </select>
  <textarea name="intro" rows="5" cols="30"></textarea>
  <input type="submit" value=" 提交">
  <input type="reset" value=" 重置">
</form>
```

8.3 CSS 模板

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

.box {
  width: 200px;
  height: 100px;
  padding: 20px;
}
```

```
margin: 30px;
border: 1px solid #333;
border-radius: 10px;
background-color: #f5f5f5;
text-align: center;
}
```

8.4 Flex 模板

```
.container {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
}
```

8.5 DOM 事件模板

```
<button id="btn"> 点击</button>
<p id="text"> 原内容</p>

<script>
  var btn = document.getElementById("btn");
  var text = document.getElementById("text");

  btn.addEventListener("click", function () {
    text.innerHTML = " 修改后的内容";
    text.style.color = "red";
  });
</script>
```

8.6 随机数模板

```
// 生成 1 到 10 的随机整数
var num = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;

// 生成 min 到 max 的随机整数
var num2 = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
```

8.7 定时器模板

```
setTimeout(function () {
  console.log("3 秒后执行一次");
}, 3000);
```



```
}, 3000);

setInterval(function () {
  console.log(" 每 1 秒执行一次");
}, 1000);
```

9 最后一遍复习清单

考前 30 分钟只看这些

1. HTML: html/head/body/title/meta/link/script; a 的 href; img 的 src/alt; dl/dt/dd; rowspan/colspan; form/action/method/name; input type。
2. CSS: 选择器 E F、E>F、E+F、E~F; 权重; text-decoration/text-indent; 盒子模型; float 和 clear; position 和 z-index; display/visibility/opacity; flex 主轴侧轴。
3. JS: var/let/const; undefined/null; 字符串拼接; indexOf; getMonth; Math.random; break/continue; 数组索引从 0 开始; this 在构造函数中指向新对象。
4. DOM: getElementById; innerHTML; style.backgroundColor; get/set/removeAttribute; createElement; parentNode; children 与 childNodes; 事件三要素。
5. BOM: BOM 是浏览器对象模型; alert; setTimeout; setInterval; clearTimeout; clearInterval; window.onresize。

速记模板

选择题做法: 看到题眼先定位模块。

“跨行”找 rowspan; “跨列”找 colspan; “解释名词”找 dd; “超链接地址”找 href; “图片路径”找 src; “替代文字”找 alt; “警告框”找 alert; “父节点”找 parentNode; “修改属性”找 setAttribute; “浏览器对象模型”找 BOM。